2026~2030 AI 시대의 2차전지 시장 예측 보고서

> 작성 기준일: 2026년 4월 24일
> 분석 범위: 글로벌 2차전지 시장 / AI 기술 트렌드 연계 분석 / 2026~2030 시장 전망

1. 서론: AI가 바꾸는 에너지 패러다임

2023년 이후 생성형 AI의 폭발적 확산은 단순한 소프트웨어 혁명에 그치지 않고, 전력 인프라와 에너지 저장 산업 전반에 구조적 변화를 일으키고 있다. 챗GPT 기반 쿼리 하나가 구글 검색 대비 약 10배의 전력(2.9Wh)을 소모하며, 이미지·영상 기반 AI는 텍스트 AI보다 40~60배 더 많은 전력을 요구한다. 이러한 수요 폭증은 2차전지 산업의 중심축을 전기차(EV) 단일 수요에서 ESS, 로봇, 데이터센터 전원 등 다변화된 구조로 급속히 재편하고 있다.[^1]

이 보고서는 ① 2023~2025년 2차전지-AI 융합 트렌드, ② 2026~2030년 AI 기술 메가트렌드, ③ 이를 바탕으로 한 2030년까지의 2차전지 시장 예측을 종합적으로 분석한다.

2. 2023~2025년: 2차전지와 AI 융합의 태동기

2.1 AI 기반 배터리 소재·설계 혁명

2023~2025년은 AI가 배터리 산업 내부에서 연구개발 방식 자체를 변혁하기 시작한 시기다. 2006~2023년 USPTO에 출원된 이차전지 분야 AI 특허 10,016건을 분석한 연구에서 27개의 주요 토픽이 도출됐으며, 특히 **AI 기반 리튬이온 배터리 소재 최적화(Topic 0)**와 배터리 충전시스템 및 에너지 상태 모니터링(Topic 1) 분야에서 특허 출원이 급격히 증가한 것이 확인됐다. KAIST 연구진은 2025년 불완전한 실험 데이터 상황에서도 배터리 양극재 입자 크기를 86.6% 정확도로 예측하는 머신러닝 프레임워크(MatImpute + NGBoost)를 개발하여 수천 번의 반복 실험을 대폭 단축하는 데 성공했다.[2][3]

LG에너지솔루션은 2025년 2월 RAG(검색 증강 생성)와 파인튜닝 기술을 결합한 전지지식 AI 챗봇을 자체 개발해 배터리 설계, 지식 관리, 특허 분야에 생성형 AI를 본격 도입했다. 이는 배터리 기업들이 단순한 셀 제조사를 넘어 데이터·소프트웨어 기반 기업으로 전환하는 전략적 방향 전환을 상징한다.[^4]

2.2 AI BMS(배터리 관리 시스템)의 진화

배터리 관리 시스템(BMS) 분야에서 AI/ML의 상용화가 2023~2025년 사이 뚜렷하게 진행됐다. 전통적인 OCV·등가회로·확장 칼만필터(EKF)를 보강해 LSTM(Long Short-Term Memory), RNN, CNN 기반 딥러닝 모델이 도입되었다. 스탠퍼드 대학교 연구에 따르면 AI는 배터리 수명을 95% 정확도로 예측할 수 있으며, 이를 통한 SOC(충전 상태), SOH(건강 상태), RUL(잔여 수명) 예측 정확도가 대폭 향상됐다. BMS 시장은 2025년 51억 달러에서 2035년 176억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.[5][6]

2.3 AI 데이터센터 확산과 ESS 수요 급등의 서막

2025년은 ESS 시장의 구조적 전환이 시작된 원년이다. 2025년 글로벌 ESS용 리튬이온 배터리 출하량은 550GWh로 전년(307GWh) 대비 79% 급증했다. AI 데이터센터는 기존 데이터센터 대비 최대 10배 이상의 전력을 필요로 하며, 전력 공급 중단 시 서버 장애가 발생하므로 ESS는 전력 안정화 장치로서 필수적인 인프라로 부상했다. 이에 따라 SK온은 글로벌 생산 능력 약 100GWh 가운데 약 20%를 ESS용 배터리로 전환할 계획을 발표했다.[7][8] [^9]

포춘비즈니스인사이트에 따르면 배터리 기반 ESS 시장 규모는 2025년 326억 달러에서 2032년 1,141억 달러로 성장이 예상되며, 연평균성장률(CAGR)은 19.6%에 달한다. JP모건은 2026년 전 세계 ESS 생산 전망치를 770GWh에서 900GWh로 17% 상향 조정했는데, ESS를 활용한 AI 데이터센터 등장이 주요 근거였다.[10][11]

2.4 2023~2025년 AI-2차전지 융합 트렌드 요약

영역	핵심 동향	주요 성과
소재 개발	AI 기반 양극재 합성 예측	실험 횟수 93% 단축, 86.6% 예측 정확도[3][12]
BMS	LSTM·CNN 딥러닝 적용	SOH/SOC/RUL 예측 정확도 95%[5][6]
제조 공정	비전 AI 불량 검출	불량률 1/15 수준 개선[^12]
ESS 수요	AI 데이터센터 확산	ESS 출하량 550GWh(+79% YoY)[^9]
기업 전략	AI AX 전환 선언	LG엔솔 전지지식 AI 챗봇, 삼성SDI AI BMS[4][13]

3. 2026~2030년 AI 메가트렌드 분석

3.1 에이전틱 AI(Agentic AI)와 피지컬 AI의 부상

2026년을 관통하는 기술 키워드는 단연 **'피지컬 AI'**다. 생성형 AI가 언어와 이미지를 정복했다면, 피지컬 AI는 이제 물리 세계를 움직이기 시작했다. 에이전틱 AI란 단순한 질의응답을 넘어 스스로 목표를 설정하고 계획을 수립하며 자율적으로 행동하는 AI 시스템이며, 가트너는 2026년까지 기업 애플리케이션의 40%가 작업 특화 AI 에이전트를 사용할 것으로 예측했다.[14][15]

가트너의 '2026년 10대 전략 기술 트렌드'는 AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼, 멀티에이전트 시스템, 도메인 특화 언어모델(DSLM), 물리적 AI를 핵심으로 제시했다. 2028년까지 전 세계 창고의 80%가 자동화 로봇을 도입할 것으로 전망되며, 이는 배터리 수요의 새로운 축을 형성한다.[^16]

3.2 AI 데이터센터 전력 수요 폭증

국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 전 세계 데이터센터 전력 수요가 현재의 두 배 이상으로 증가하고, AI 전용 데이터센터 전력 수요는 4배 이상 증가할 것이라는 특별보고서(Energy and AI)를 발간했다. JLL의 분석에 따르면 전 세계 데이터센터 용량은 2030년까지 현재 약 103GW에서 200GW 수준으로 두 배 커질 전망이다. AI 관련 데이터센터 사용량은 2025년 전체 용량의 25%에서 **2030년 50%**까지 확대될 것으로 예상된다.[17][18]

골드만삭스는 AI 데이터센터 전력 수요가 2030년까지 160% 폭증할 것이라고 전망했으며, 이에 따라 ESS가 전력 저수지로서의 핵심 역할을 담당하게 될 것이라고 분석했다.[^19]

3.3 휴머노이드 로봇 시장의 개화

골드만삭스에 따르면 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량은 2026년 약 5만 1천 대에서 2030년 25만 6천 대, 그리고 SNE리서치는 2030년 69만 대, 2040년 5,330만 대까지 급증할 것으로 전망된다. 휴머노이드 로봇 1대당 평균 배터리 탑재 용량은 2025년 1.35kWh에서 2030년 1.98kWh, 2035년 2.6kWh로 지속 확대될 전망이다. 이는 기존에 없던 고출력·고에너지밀도 신규 배터리 수요처를 창출하며 2030년 이후 시장의 핵심 변수로 작용할 것이다.[20][21] [^14]

3.4 소버린 AI와 에너지 안보

AI 인프라는 국가 전략 자산으로 격상되고 있으며, JLL은 2030년까지 80억 달러 규모의 소버린(Sovereign) 인프라 투자 기회가 창출될 것이라고 전망했다. 각국 정부의 AI 인프라 투자 확대는 국가 단위의 ESS 수요와 재생에너지 결합을 가속화하며, 2차전지 산업에 대한 안보적 수요를 강화한다.[^18]

4. 2026~2030년 2차전지 시장 수요처별 예측

4.1 전기차(EV) 배터리: 완만한 성장 속 경쟁 심화

EV 배터리 시장은 미국·유럽의 보조금 축소와 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)으로 당초 예상보다 성장 속도가 완화되고 있으나, 구조적 성장세는 지속된다. 시장 규모는 2025년 약 877억~915억 달러에서 2030년 2,420억 달러로 성장할 것으로 전망되며, SNE Research에 따르면 글로벌 xEV용 배터리 수요는 2024년 898GWh에서 2030년 2,098GWh, 2035년 4,279GWh로 확대될 것으로 예측됐다.[6][22] [^23]

다만 실질적 경쟁 구도에서는 LFP 기반 중국 업체들의 가격 우위가 지속되며, 한국 배터리 3사는 고에너지밀도 프리미엄 배터리와 북미 현지 생산으로 차별화를 추구하고 있다. 마크앤텔 어드바이저스는 EV 배터리 시장이 2023년 1,325억 달러에서 2030년 4,956억 달러로 CAGR 14.4% 성장할 것으로 전망했다. [^24]

4.2 ESS 배터리: 폭발적 성장의 핵심 수혜 영역

ESS는 2026~2030년 2차전지 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야다. 맥킨지 분석에 따르면 글로벌 ESS 배터리 수요는 2035년 약 800~900GWh 수준까지 확대될 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 약 15%다. 특히 AI 데이터센터 전용 ESS 시장은 별도 성장 궤적을 그린다.[^25]

AIDC(AI Data Center) ESS 리튬이온 배터리 시장은 고기술연구원(GGII) 보고서 기준으로 세 단계의 진화가 예상된다:[^26]

- 2025년 (기술 검증 단계): AIDC ESS 배터리 출하량 12GWh
- 2027년 (성장 단계): 61GWh (YoY +114%)
- 2030년 (폭발적 확장 단계): 272~300GWh (2027~2030 CAGR 63%)

데이터센터 배터리 전체 시장(UPS 포함)은 2024년 62억 달러에서 2030년 106억 달러로 CAGR 9.5% 성장할 것으로 전망된다. 배터리 기반 ESS 전체 시장은 2025년 326억 달러에서 2032년 1,141억 달러로 CAGR 19.6% 성장이 예상된다.[27][11]

> 배터리 화학: ESS용 배터리의 핵심 화학으로는 **LFP(리튬인산철)**가 빠르게 표준화되고 있다. LFP는 삼원계(NCM) 대비 에너지 밀도가 낮지만 가격이 저렴하고 화재 안전성이 높으며 수명이 길어 장기간 충·방전을 반복하는 ESS에 더 적합하다는 평가다. LFP 배터리 시장은 2024년 84억 5천만 달러에서 2031년 약 235억 5천만 달러로 연평균 16% 성장이 전망된다.[28][10]

4.3 휴머노이드 로봇 배터리: 차세대 신규 수요처 개화

휴머노이드 로봇용 배터리 시장은 2026~2030년은 초기 성장 단계이나, 2030년 이후 폭발적 확장이 예상된다. SNE리서치는 글로벌 휴머노이드 로봇용 배터리 셀 시장이 2040년까지 성장하며, 배터리 수요가 2040년 150GWh에 달할 것으로 전망했다. 트렌드포스는 휴머노이드 로봇용 전고체 배터리 수요가 2035년 74GWh를 넘어서며, 이는 2026년 대비 1,000배 이상 증가하는 수준이라고 분석했다.[29][30]

이 분야에서는 전고체 배터리가 핵심 기술로 부상한다. 높은 에너지 밀도, 안전성, 구조 전지 적용 가능성이 휴머노이드의 요구사항과 맞물리기 때문이다. 삼성SDI는 피지컬 AI용 파우치형 전고체 배터리 샘플을 2026년 최초 공개하고, 2027년부터 로봇·항공 시스템 등에 양산 공급을 목표로 하고 있다.[31][30] [^13]

4.4 AI 기반 BMS 및 소프트웨어 시장

2030년까지 **전체 배터리 시스템의 90%**가 AI를 통해 최적화될 것으로 전망되며, AI는 셀 개발·제조 전반에 걸쳐 보편적 기술 표준으로 자리 잡을 것이다. BMS 시장은 2025년 51억 달러에서 2035년 176억 달러로 성장할 것으로 전망된다. AI BMS는 단순 잔량 표시를 넘어 예측·보호·연결 중심으로 재편되며, 클라우드 BMS와 엣지 AI의 역할 분담이 구체화될 것이다.[12][6]

5. 2026~2030년 2차전지 시장 종합 전망

5.1 시장 규모 전망 (수요처별)

구분	2024년	2026년(E)	2030년(E)	CAGR
전체 2차전지 시장	~1,000억 달러	~1,300억 달러	~2,600억 달러	~10.9%[^32]
EV용 배터리 (GWh)	898GWh	1,210GWh	2,098GWh	~15%[^6]
ESS 배터리 시장	약 326억 달러	약 450억 달러	~650억 달러+	~15%+[^25]
AIDC ESS 배터리 (GWh)	~6GWh	~20GWh	~272GWh	~63%[^26]
로봇용 배터리 (GWh)	~3GWh	~5GWh	~13GWh	~25%+[^32]
AI BMS 시장	-	-	~100억 달러+	~15%[^6]

5.2 기술 로드맵: 2030년까지의 변화

```
2026년: LFP ESS 양산 본격화, AI BMS 상용화, 전고체 배터리 소량 검증
2027년: AIDC ESS 성장 단계 진입(61GWh), 휴머노이드 로봇 배터리 수요 개화
2028년: 전고체 배터리 파일럿 양산, AI 추론 수요 AI 학습 수요 추월
2029년: 로봇용 전고체 배터리 본격 공급, AIDC ESS 100GWh+ 돌파
2030년: AIDC ESS 272GWh+ 폭발적 성장, 전체 배터리 시스템 90% AI 최적화
```

5.3 기술 변화: 핵심 트렌드

① LFP 배터리의 ESS 표준화
중국 CATL·BYD 주도의 LFP 배터리가 ESS 시장의 사실상 표준으로 자리 잡고 있다. 2025년 기준 ESS 티어1 기업 59개 중 49개(83%)가 중국 업체다. 한국 배터리 3사는 LFP 양산 라인 전환과 북미 현지 생산을 통해 대응하고 있으나 구조적 열세가 지속되고 있다.[^33]

② 전고체 배터리의 프리미엄 시장 진입
전고체 배터리 시장은 2024년 17억 4천만 달러에서 CAGR 17.4%로 성장해 2030년 45억 달러 규모로 확대될 전망이다. 다만 2030년 전체 EV/ESS 배터리 시장 침투율은 약 4% 수준으로 예측되며, 광범위한 기존 시장 대체보다는 프리미엄 EV, 휴머노이드 로봇, UAM 등 특수 세그먼트 중심으로 진입할 것이다. 삼성SDI는 '솔리드스택(SolidStack)', LG에너지솔루션은 무음극계 전고체를 2030년 로봇·UAM 시장에 우선 적용할 계획이다.[34][35] [13][36]

③ AI가 배터리 R&D 패러다임 전환
AI는 소재 개발 민첩성(실험 횟수 93% 단축), 제조 공정 탄력성(불량률 1/15 개선), 운영 안전성(위험 70% 감소), 순환 경제 통합(회수율 95%)을 포괄하는 전방위적 혁신 도구로 확립될 전망이다.[^12]

6. 경쟁 구도 분석: K-배터리의 도전과 기회

6.1 중국의 지배력과 구조적 위협

중국은 글로벌 ESS 배터리 시장의 64%를 장악하고 있으며, CATL 단독으로 약 30% 점유율을 보유한다. 상위 7개 기업이 모두 중국 기업이며, 한국 배터리 3사의 ESS 시장 합산 점유율은 **약 4%**로 급락한 상황이다. LFP 기반 가격 경쟁력과 정책 지원이 중국 업체들의 강점이다.[^37]

6.2 K-배터리 3사의 차별화 전략

인터배터리 2026(2026년 3월)에서 국내 배터리 3사가 제시한 전략적 방향성은 다음과 같이 구분된다:[38][13]

기업	핵심 전략	주요 기술
LG에너지솔루션	AI 전환(AX) + 배터리 생태계 서비스 확장	LFP ESS(JF2 DC LINK 5.0), AI 데이터센터용 UPS, 전고체·리튬메탈
삼성SDI	각형·전고체 기술 리더십(프리즘스택·솔리드스택)	전고체 배터리 2027년 양산 목표, 900Wh/L 에너지 밀도
SK온	3P 전략(Prevent·Protect·Predict) 기반 안전성	AI 기반 리스크 관리, 각형 온 벤트 셀

삼성SDI의 미국 내 ESS 생산 능력은 2025년 말 6~7GWh에서 2026년 말 30GWh까지 확대될 계획이며, LG에너지솔루션은 30년 이상 쌓아온 R&D 데이터를 활용한 AI 전환으로 R&D 속도를 10배 이상 높이겠다는 목표를 제시했다.[13][10]

6.3 기회 요인: 미국 관세 장벽과 '차이나 프리' 수요

미국은 중국산 ESS 배터리에 58.4% 관세를 부과하고 있어, 한국 배터리 3사의 북미 현지 생산 경쟁력이 상대적으로 부각된다. 유럽에서도 중국산 배제 흐름이 강화되고 있어, 한국 기업들이 북미·유럽에서의 '차이나 프리(China-free)' ESS 수요를 선점할 기회가 존재한다.[^33]

7. 리스크 요인 분석

7.1 전기차 캐즘 장기화 리스크

미국의 EV 보조금 축소(인플레이션감축법 수정), 유럽의 내연기관 금지 시한 재조정 논의 등이 맞물려 전기차 시장 성장 속도가 기존 예상보다 둔화될 가능성이 있다. 이는 한국 배터리 3사의 주력 사업인 EV 배터리 매출에 직접적인 부담으로 작용하며, ESS로의 신속한 포트폴리오 전환이 더욱 중요해진다.[^32]

7.2 원자재 가격 변동성과 공급망 리스크

리튬, 코발트, 망간, 니켈 등 전략 금속의 대부분은 수입에 의존하며, 가격 변동성이 높다. 중국의 핵심 광물 자원 지배력이 지속되는 가운데, 공급망 안정화를 위한 다변화 전략과 재활용(리사이클링) 기술 고도화가 필수적이다.[^39]

7.3 전력망 인프라 병목

AI 데이터센터의 전력망 연결까지 주요 시장에서 평균 4년 이상이 소요되며, 전력망 지연과 전기요금 상승 압박이 커지고 있다. 이는 ESS 수요 증가를 가속화하는 요인인 동시에, 배터리 설치 속도 자체도 제한하는 구조적 병목이 될 수 있다.[^18]

7.4 중국의 ESS 시장 지배력 심화

블룸버그NEF 기준 2026년 1분기 ESS 티어1 기업 59개 중 83%인 49곳이 중국 업체로, LG에너지솔루션만이 한국 기업으로 유일하게 이름을 올렸다. 중국 기업들의 LFP 원가 경쟁력과 국가 보조금 지원이 지속되는 한, 한국 배터리 3사의 ESS 시장 내 점유율 회복은 단기간에 실현되기 어렵다.[^33]

8. 결론 및 전략적 시사점

2026~2030년 2차전지 시장은 AI 기술의 메가트렌드와 맞물려 ESS, 로봇, 데이터센터 전원 시스템이라는 3대 신규 수요처가 구조적으로 성장하는 다축(多軸) 확장의 시기다. 전기차 배터리 중심의 단일 성장 구조에서 벗어나, AI 인프라·에너지 전환·피지컬 AI 로봇이 복합적으로 시장을 견인한다.

핵심 전략적 시사점은 다음과 같다:

1. ESS 포트폴리오 전환 가속화: AI 데이터센터용 AIDC ESS 시장은 2030년까지 63% CAGR의 폭발적 성장이 예상되므로, LFP 기반 ESS 생산 능력 확대와 북미·유럽 현지화가 단기 핵심 과제다.
2. 전고체 배터리 기술 선점: 2030년 이후 휴머노이드 로봇·UAM·프리미엄 EV 시장에서 전고체 배터리가 차별화 기술이 된다. 2027~2028년 파일럿 양산 일정을 지키는 것이 시장 선점의 관건이다.
3. AI AX(AI Transformation) 내재화: 30년 이상의 배터리 R&D 데이터를 AI 학습에 활용하고, 생성형 AI·ML 기반 BMS 고도화를 통해 단순 셀 제조사를 넘어 데이터·소프트웨어 기반 배터리 솔루션

기업으로 전환하는 것이 장기 경쟁력의 핵심이다.

4. 미·중 갈등 구도 내 '차이나 프리' 포지셔닝: 미국 58.4% 관세 장벽을 활용한 북미 현지 생산 거점 확보와 유럽 시장 내 안전 인증·공급망 투명성 강화로 차별화된 시장 포지션을 구축해야 한다.

2030년은 배터리 산업이 에너지·AI·로봇을 연결하는 범용 인프라 산업으로 완전히 재탄생하는 원년이 될 전망이다. 이 전환의 속도와 방향을 선점하는 기업이 다음 10년의 승자가 될 것이다.

References

1. AI 전력난 시대, 선택의 기로에 선 대한민국 SMR과 에너지 ... - 이미지: perplexity 생성디지털 전환과 함께 급증하는 전력 수요인공지능(AI) 혁명이 가져온 전력 수요 폭증은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니다. 정부가 AI 3대 강국(...
2. 이차전지 분야에서 인공지능(AI) 기술 적용 패러다임 분석: BERTopic ... - 특히 Topic 0(AI기반 리튬이온 배터리 소재 최적화), Topic 1(배터리 충전시스템 및 에너지 상태 모니터링) 등의 분야에서 AI 기술의 적용이 두드러졌다.
3. KAIST 배터리 소재 개발, AI가 실험 데이터 빈틈 메운다 - 불완전한 실험 데이터만으로도 배터리 양극재 입자 크기를 예측하는 AI 기술이 개발됐다. 박수연 수석기자. 2026년 1월 27일.
4. 생성형 AI로 바꾸는 배터리 산업의 현재와 미래 - BATTERY INSIDE - LG에너지솔루션은 이를 보완하기 위해 2025년 2월 전지지식 AI 챗봇을 개발했습니다. ... 인공지능(AI) 모델 ↩; RFx (Request for X) : 고객이 원하는 ...
5. 리튬 배터리 산업에서 주목해야 할 AI 기반 BMS 동향 - Large Battery - AI 기반 리튬 배터리 BMS는 예측 분석, 실시간 최적화, 2차 수명 관리를 통해 안전성, 수명 및 지속 가능성을 향상시킵니다.
6. [시장보고서]<2025> EV-ESS용 배터리관리시스템(BMS) 최신 기술 ... - BMS의 중요성은 배터리 화재 및 폭발 사고가 증가함에 따라 더욱 필요성이 대두되고 있으며, 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 시스템의 안정성을 확보합니다. 상태 추정 기술, 고장 ...
7. AI 전력 수요 폭증…SK온, 전기차 대신 美 ESS 시장 공략 - 동아일보 - 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 재생에너지 확대에 따라 전력 수요가 급증하면서 전력 저장 장치(ESS) 시장이 새로운 성장 산업으로 떠오르고 있다.
8. AI 데이터센터發 전력수요 급증…ESS에 힘주는 K배터리 - 한국경제 - 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 폭발적으로 늘며 전력 부하를 막아줄 ESS 수요도 증가할 것이란 판단에서다. 31일 업계에 따르면 배터리 3사는 ...
9. 中, ESS 시장 장악…K-배터리는 '휘청' - 지난해 글로벌 에너지저장장치(ESS) 배터리 시장에서 중국이 압도한 가운데 한국 배터리 3사의 점유율이 4%로 급락했습니다. IT 매체 디지타임스는 시장조사업체 SNE리서치가 지난...
10. AI 데이터센터용 ESS 수요 확대… LG엔솔 등 이차전지 기업 실적 파란불 - "JP모건 전기차/배터리팀은 2026년 전 세계 에너지저장장치(ESS) 생산 전망치를 770GWh(기가와트시)에서 900GWh로 17% 높였다. ESS에 대한 중국의 정책 지원 ...
11. [신년기획]산업별 AI 전망-배터리, 전기차→ESS 성장동력 재편 - 인공지능(AI) 확산은 배터리 산업 구도에도 변화를 일으키고 있다. 전력을 저장해 꺼내 쓰는 에너지저장장치(ESS)의 폭발적 성장을 일으키고 있다. 생성형 AI 확대로 데이터센터 ...
12. 배터리 산업 AI 융합 트렌드(소재 개발부터 제조 지능화 및 생애 주기 ... - AI는 소재 개발의 민첩성(93% 단축), 제조 공정의 탄력성(1/15 불량률), 운영상의 안전성(70% 위험 감소), 그리고 순환 경제

통합(95% 회수율)을 포괄하는 ...

13. K배터리 '3사3색' 신산업 전략 공개...AX·혁신기술·안전성 강조 - 인터배터리 2026' 개막...LG엔솔, "30년 R&D 데이터 기반 AX 가속". 삼성SDI, 각형·전고체 배터리 기술 브랜드명 '프리즘스택' 공개. SK온, '3P 전략' ...
14. 로보틱스 '미래'가 아닌 '산업'이 되다, 인간 인간 두뇌·노동력 대체하는 ... - 2026년을 관통하는 기술 키워드를 하나만 꼽으라면, 단연 '피지컬 AI'다. 생성형 AI가 언어와 이미지를 정복했다면, 피지컬 AI는 이제 물리 세계를 움직이기 시작했다. 센서로...
15. 30화 2026년 이후를 위한 AI 메가트렌드 - 브런치 - 다음 파도를 준비하라 | 저자의 말: 마지막 화를 마무리하며 어느덧 'AI for Business'의 마지막 화까지 왔습니다. 제가 2025년 9월에 완성한 이 책을 브런치에 올리...
16. "AI 중심의 기술 대전환"...가트너, 2026년 10대 전략 ... - 2026년은 인공지능(AI)이 기술 생태계의 중심으로 완전히 편입되는 전환점이 될 전망이다.글로벌 시장조사기관 가트너(Gartner)는 최근 발표한 '2026년 10대 전략 기술 ...
17. Energy and AI - 국회도서관 국가전략정보포털 - 국회도서관 국가전략정보서비스. 주요국·주제별 국가전략, 국가전략 최신동향, 인포그래픽, 세미나 정보 제공
18. AI가 부른 '전력 전쟁'...2030년 데이터센터 용량 두 배로 - 이 기사는 01월 27일 10:20 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 글로벌 데이터센터 시장이 인공지능(AI) 확산을 계기로 전례 없는 확장 국면에 진입했다. 전 세계 데이터센터 ...
19. [AI 에너지 브리프] AI 시대의 '전력 저수지' ESS, 전력대란 해법으로 부상 - 골드만삭스, "AI 데이터센터 전력 수요 2030년까지 160% 폭증 전망 ... 이 같은 예측에 발맞춰 2025년 ESS용 리튬이온배터리 출하량도 크게 늘어났다.
20. 휴머노이드 배터리 시장, 2040년 15조원 규모로 성장 - 지디넷코리아 - 4일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 전 세계 휴머노이드 로봇 보급 누적 대수는 지난해 약 2만3천대에서 2030년 69만대, 2035년 679만대를 거쳐 2040년에는 약 5천...
21. '휴머노이드 로봇' 배터리 누가 선점하나...LG·삼성·SK, '전고체 ' 대전 ... - <그래픽=사유진 기자>...
22. Electric Vehicle (EV) Batteries Business Report 2026: - Key opportunities in the EV batteries market include expanding gigafactories, rising demand for next...
23. Electric Vehicle Batteries Market Size, Growth Analysis 2026 - Global Electric Vehicle (EV) Batteries market size is expected to reach $242.11 billion by 2030 at 2...
24. Global EV Battery Market Research Report: Forecast (2025-2030) - The EV Battery Market, valued at USD 132.5 Billion in 2023, is projected to reach USD 495.6 Billion ...
25. [배터리산업 돌파구 ESS, 데이터센터 붐 타고 年 15% 급성장 맥킨지 ... - 전력 인프라 중심축 ESSAI 덕에 데이터센터 폭증 호재유럽, 풍력·태양광 비중 높아전력공급 안정위해선 ESS 필수기존 車배터리는 가성비경쟁전기차 주행거리 경쟁은 옛말고성능 NMC...
26. The 300GWh boom in demand for AI data centre battery storage - It forecasts that the potential market size of global AI data centre (AIDC) power supply systems wil...
27. Data Center Battery Market Size, Share & Growth Report | 2030 - The global data center battery market size is projected to reach USD 10687.51 million by 2030, expan...
28. 스마트그리드 데이터 센터 - 스마트그리드, 에너지신산업 국내외 통계정보 및 해외 조사정보 등 제공, 전기, 에너지, 전력, 에너지 정보, 에너지 데이터, 데이터, 해외진출, 에너지 해외통계

29. 휴머노이드 로봇 상용화 가속…배터리 수요 '폭증' 전망 - 지디넷코리아 - 올해 휴머노이드 로봇 상용화가 본격화되면서 차세대 배터리 수요가 크게 늘어날 것이란 전망이 나왔다.28일(현지시간) 시장조사업체 트렌드포스는 2035년 휴머노이드 로봇용 전고체 배...
30. 글로벌 휴머노이드 로봇, 2040년 5300만 대, 배터리 수요 150GWh 전망 - All that energy industry and applications; 태양광 신재생에너지 산업 포털, 커뮤니티, 시장 정보, 기술 정보, 산업 정보, 태양광서치 리포트, O...
31. K-Solid-State Battery Unveiled, 'Future Batteries All Out' - YouTube - K-Solid-State Battery Unveiled, 'Future Batteries All Out' | Market Now 1 (20260312). 10K views · 1 ...
32. 2026 2차전지 산업 대전망 | 전기차·ESS·로봇 배터리 시대 ... - 봐안담담 - 목차2차전지 산업 현황과 2026년 핵심 이슈전기차·ESS·로봇: 배터리 수요처 다변화국내 유망 2차전지 기업 분석해외 주요 2차전지 기업 분석전고체 배터리와 차세대 기술 전망2차...
33. EV 캐즘 탈출구 ESS…K배터리 3사, 중국 편중 구조 넘을까 - 전기차(EV) 캐즘에 대응해 국내 배터리 3사가 에너지저장장치(ESS)로 급선회했지만 시장의 주도권은 여전히 중국이 쥐고 있다. 생산라인 전환과 북미 투자 확대에도 불구하고 구조적...
34. 전고체배터리가 현재 LFP나 NCM 배터리를 대체할 수 있는 시장이 ... - 전고체 배터리(All-Solid-State Battery, ASSB)는 기존 리튬이온 배터리(LIB, NCM ... ASSB 시장은 2030년 약 58조 원 규모로 성장할 것으로 ...
35. [시장보고서]고체 배터리 시장 규모, 점유율, 시장예측 2025-2030년 - 고체 배터리 시장은 2024년에 17억 4000만 달러로 평가되었습니다. 2025년에는 20억 3000만 달러에 이르고, CAGR 17.40%로 성장하여 2030년에는 45억 .....
36. LG엔솔·삼성SDI·SK온, '인터배터리 2026'서 캐즘 돌파 기술 전략 공개 - LG엔솔은 에너지 밀도가 높은 무음극계 전용 전고체 배터리 실물 셀을 로봇과 UAM 시장에 2030년 우선 적용하고 양산 안정성이 높은 흑연계 전고체 배터리 ...
37. 중국, ESS 배터리 시장 64% 장악…한국 3사 점유율 4% 추락 - 지난해 글로벌 에너지저장장치(ESS) 배터리 시장에서 중국이 압도한 가운데 한국 배터리 3사의 점유율이 4%로 급락했다. 시장조사업체 SNE리서치가 지난달 31일(현지 시각) 발표...
38. [인터배터리 2026] 전기차 하향곡선에도 '오히려 좋아' 이차전지 뜨거운 ... - LG에너지솔루션은 데이터와 소프트웨어를 기반으로 한 R&D(연구개발) 전환과 포트폴리오 확장 전략을 공개했다. 셀 제조 경쟁을 넘어 진단·예측·관리 ...
39. 2025 이차전지 및 배터리산업 기술개발 동향과 시장전망 (I) - 테크포럼 - 5) 인공지능(AI)와 차세대 배터리 (1) 인공지능(AI)으로 차세대배터리 개발 가속화 (2) 배터리 안전진단과 수명예측에도 활용 (3) 인공지능(AI) 기반의 ...